

Bài tập về nhà – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

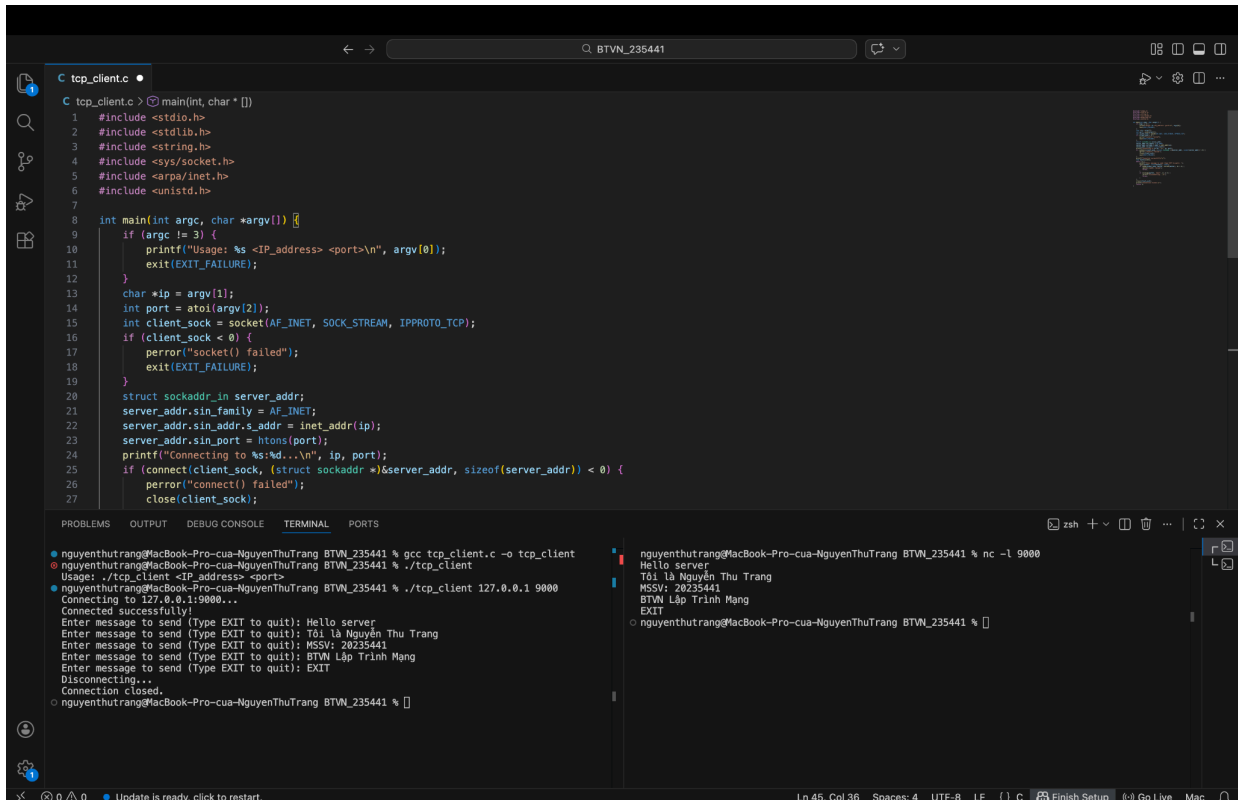
MSSV: 20235441

Bài 1: Chương trình *tcp_client*

- *Đề bài:* Viết chương trình *tcp_client*, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng:

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

- *Hình ảnh minh họa:*



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/socket.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <unistd.h>
7
8 int main(int argc, char *argv[]) {
9     if (argc != 3) {
10         printf("Usage: %s <IP_address> <port>\n", argv[0]);
11         exit(EXIT_FAILURE);
12     }
13     char *ip = argv[1];
14     int port = atoi(argv[2]);
15     int client_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
16     if (client_sock < 0) {
17         perror("socket() failed");
18         exit(EXIT_FAILURE);
19     }
20     struct sockaddr_in server_addr;
21     server_addr.sin_family = AF_INET;
22     server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
23     server_addr.sin_port = htons(port);
24     printf("Connecting to %s:%d...\n", ip, port);
25     if (connect(client_sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
26         perror("connect() failed");
27         close(client_sock);
28     }
29
30     while (1) {
31         char buffer[1024];
32         int n;
33         while ((n = read(client_sock, buffer, 1024)) > 0) {
34             printf("Received: %s\n", buffer);
35         }
36         if (n < 0) {
37             perror("read() failed");
38             break;
39         }
40         if (n == 0) {
41             printf("Connection closed by server.\n");
42             break;
43         }
44         printf("Enter message to send (Type EXIT to quit): ");
45         char *msg = malloc(1024);
46         if (!msg) {
47             perror("malloc failed");
48             break;
49         }
50         fgets(msg, 1024, stdin);
51         if (strcmp(msg, "EXIT\n") == 0) {
52             printf("Exiting client.\n");
53             break;
54         }
55         n = write(client_sock, msg, strlen(msg));
56         if (n < 0) {
57             perror("write() failed");
58             break;
59         }
60         printf("Sent: %s\n", msg);
61     }
62     close(client_sock);
63     return 0;
64 }
```

```
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: ~ % gcc tcp_client.c -o tcp_client
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: ~ % ./tcp_client
Usage: ./tcp_client <IP_address> <port>
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: ~ % ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connecting to 127.0.0.1:9000...
Connected successfully!
Enter message to send (Type EXIT to quit): Hello server
Enter message to send (Type EXIT to quit): Tôi là Nguyễn Thu Trang
Enter message to send (Type EXIT to quit): MSSV: 20235441
Enter message to send (Type EXIT to quit): BTWN Lập Trình Mạng
Enter message to send (Type EXIT to quit): EXIT
Disconnecting...
Connection closed.
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: ~ %
```

Giải thích:

Phía server: Dùng netcat giả lập với câu lệnh *nc -l 9000*.

Phía client: Chạy chương trình *tcp_client*.

- Trường hợp 1: chạy không đủ tham số → không chạy được.
- Trường hợp 2: chạy với đủ tham số với cổng 9001, khác với server ở cổng 9000 → Kết quả là không kết nối được với server.
- Trường hợp 3: Chạy với đủ tham số và đúng cổng 9000 → Chạy thành công, sau đó client lần lượt gửi các tin nhắn do người dùng nhập từ bàn phím, bên phía server nhận được hết các tin nhắn client gửi. Cuối cùng nhập “EXIT” để thoát chương trình.

Bài 2: Chương trình *tcp_server*

- *Đề bài:* Viết chương trình *tcp_server*, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi câu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

- *Hình ảnh demo chương trình:*

```

C tcp_server.c > main(int, char *[])
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/socket.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <unistd.h>
7
8 #define BUFFER_SIZE 1024
9
10 int main(int argc, char *argv[]) {
11     if (argc != 4) {
12         printf("Usage: %s <port> <greeting_file> <log_file>\n", argv[0]);
13         exit(EXIT_FAILURE);
14     }
15     int port = atoi(argv[1]);
16     char *file_chao = argv[2];
17     char *file_log = argv[3];
18     //đọc file greeting
19     FILE *f_hello = fopen(file_chao, "r");
20     if (f_hello == NULL) {
21         perror("fopen() failed");
22         exit(EXIT_FAILURE);
23     }
24     char hello[BUFFER_SIZE] = {0};
25     fread(hello, 1, BUFFER_SIZE - 1, f_hello);
26     fclose(f_hello);
27     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

```

```

greeting.txt
1 Hello Client!
2 Tôi là server.

```

```

log.txt
1
2 Hello Server,
3 tôi là Client, tên tôi là Trang
4 MSSV 20235441.
5

```

```

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: BTWN_235441 % gcc tcp_server.c -o tcp_server
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: BTWN_235441 % ./tcp_server 9000 gre
ting.txt log.txt
Server listening on port 9000...
Client connected from 127.0.0.1:53802
Received 1 bytes:
Received 15 bytes: Hello Server,
Received 37 bytes: Tôi là Client, tên tôi là Trang
Received 15 bytes: MSSV 20235441.
Client disconnected.

```

```

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: BTWN_235441 % nc 127.0.0.1 9000
Hello Client!
Tôi là server.
Hello Server,
tôi là Client, tên tôi là Trang
MSSV 20235441.
^C
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang: BTWN_235441 %

```

Giải thích:

Nội dung tập tin chào (*greeting.txt*) ở góc trên bên phải, nội dung tập tin lưu nội dung (*log.txt*) ở ngay dưới đó.

Phía client:

- Dùng netcat giả lập với câu lệnh `nc 127.0.0.1 9000`.
- Khi kết nối được với server, thì nhận được nội dung tập tin chào như ở cửa sổ bên trái góc
- bên phải.
- Gửi lần lượt các thông điệp cho phía server (các dòng sau nội dung tập tin chào).

Phía server: Chạy chương trình *tcp_server*.

- Khi chạy với đủ tham số hợp lệ → Khởi động được server, lúc này tập tin chào được gửi đi và client nhận được. Sau đó, server nhận được lần lượt các thông điệp mà client gửi, đồng thời ghi vào tập tin lưu (*log.txt*). Ta có thể thấy nội dung các thông điệp ở cửa sổ góc trái dưới, và nội dung này giống với nội dung file *log.txt* trong ảnh.

Bài 3: Chương trình *sv_client*

- *Đề bài:* Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Bài 4: Chương trình *sv_server*

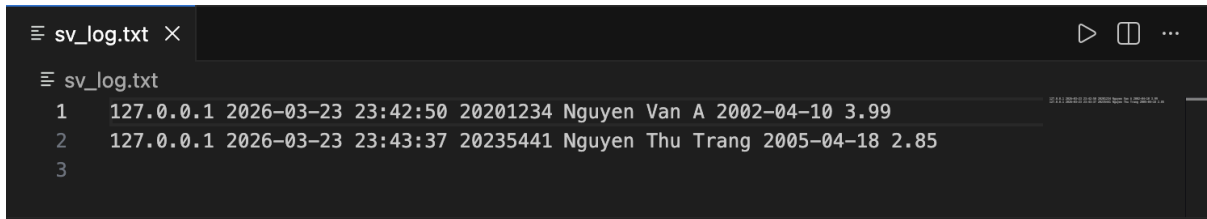
- *Đề bài:* Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

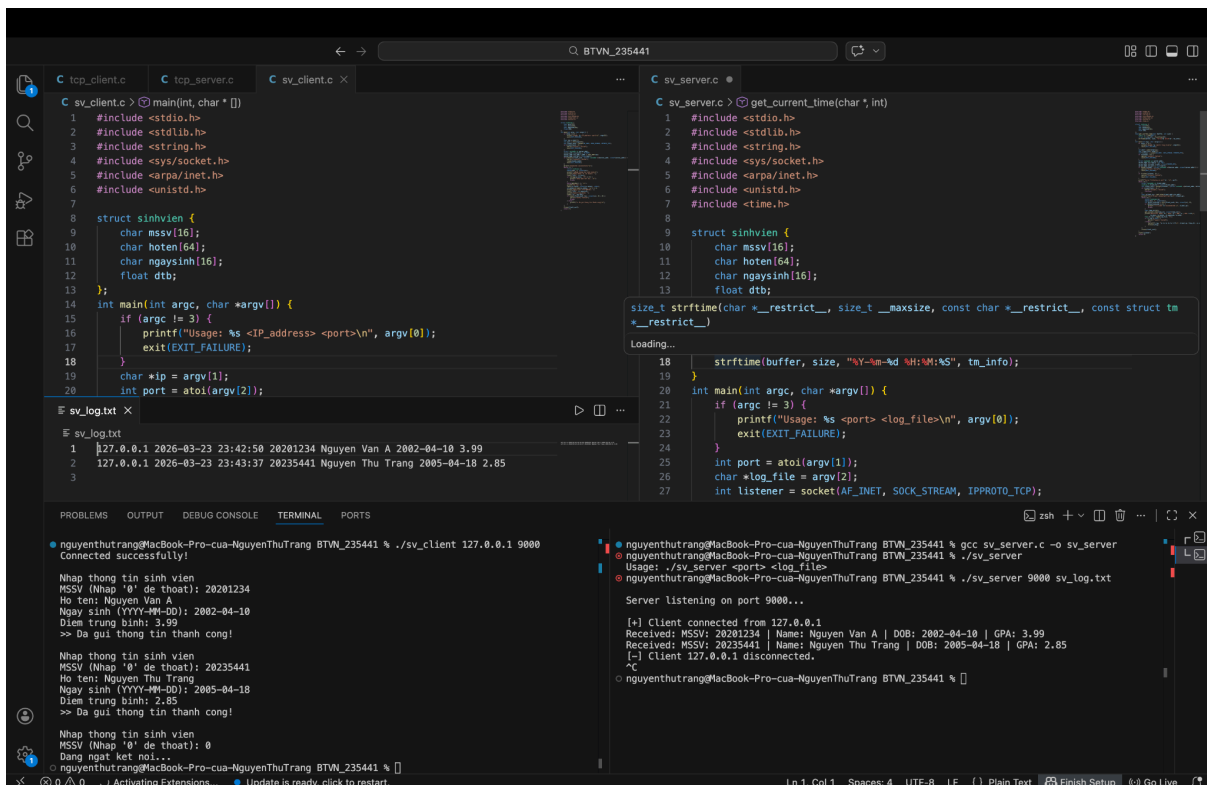
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

- *Hình ảnh minh họa:*



```
sv_log.txt
1 127.0.0.1 2026-03-23 23:42:50 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99
2 127.0.0.1 2026-03-23 23:43:37 20235441 Nguyen Thu Trang 2005-04-18 2.85
3
```

- *Hình ảnh demo chương trình:*



```
sv_client.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/socket.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <unistd.h>
7
8 struct sinhvien {
9     char mssv[16];
10    char hoten[64];
11    char ngaysinh[16];
12    float dtb;
13};
14
15 int main(int argc, char *argv[]) {
16     if (argc != 3) {
17         printf("Usage: %s <IP_address> <port>\n", argv[0]);
18         exit(EXIT_FAILURE);
19     }
20     char *ip = argv[1];
21     int port = atoi(argv[2]);
22
23     // ... (rest of the code)
24
25     sv_log.txt
26     1 127.0.0.1 2026-03-23 23:42:50 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99
27     2 127.0.0.1 2026-03-23 23:43:37 20235441 Nguyen Thu Trang 2005-04-18 2.85
28     3
29
30     sv_server.c
31     1 #include <stdio.h>
32     2 #include <stdlib.h>
33     3 #include <string.h>
34     4 #include <sys/socket.h>
35     5 #include <arpa/inet.h>
36     6 #include <unistd.h>
37     7 #include <time.h>
38
39     struct sinhvien {
40         char mssv[16];
41         char hoten[64];
42         char ngaysinh[16];
43         float dtb;
44     };
45
46     size_t strftime(char *__restrict__, size_t __maxsize, const char *__restrict__, const struct tm *__restrict__)
47     Loading...
48     18    strftime(buffer, size, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tm_info);
49
50     int main(int argc, char *argv[]) {
51         if (argc != 3) {
52             printf("Usage: %s <port> <log_file>\n", argv[0]);
53             exit(EXIT_FAILURE);
54         }
55         int port = atoi(argv[1]);
56         char *log_file = argv[2];
57         int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
58
59         // ... (rest of the code)
60
61         Terminal
62         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 % ./sv_client 127.0.0.1 9000
63         Connected successfully!
64
65         Nhập thông tin sinh viên
66         MSSV (Nhập '0' để thoát): 20201234
67         Họ tên: Nguyen Van A
68         Ngày sinh (YYYY-MM-DD): 2002-04-10
69         Điểm trung bình: 3.99
70         >> Đã gửi thông tin thành công!
71
72         Nhập thông tin sinh viên
73         MSSV (Nhập '0' để thoát): 20235441
74         Họ tên: Nguyen Thu Trang
75         Ngày sinh (YYYY-MM-DD): 2005-04-18
76         Điểm trung bình: 2.85
77         >> Đã gửi thông tin thành công!
78
79         Nhập thông tin sinh viên
80         MSSV (Nhập '0' để thoát): 0
81         Đang ngắt kết nối...
82         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 %
83
84         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 % gcc sv_server.c -o sv_server
85         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 % ./sv_server
86         Usage: ./sv_server <port> <log_file>
87         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 % ./sv_server 9000 sv_log.txt
88
89         Server listening on port 9000...
90
91         [-] Client connected from 127.0.0.1
92         Received: MSSV: 20201234 | Name: Nguyen Van A | DOB: 2002-04-10 | GPA: 3.99
93         Received: MSSV: 20235441 | Name: Nguyen Thu Trang | DOB: 2005-04-18 | GPA: 2.85
94         [-] Client 127.0.0.1 disconnected.
95         ^C
96         ● nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang:BTWN_235441 %
```

Giải thích:

Phía server chạy chương trình sv_server, phía client chạy chương trình sv_client:

- Khi khởi chạy hai chương trình này cần cung cấp đầy đủ tham số thì mới thực hiện thành công. Hình minh họa cho thấy khi nhập đầy đủ tham số, server sẽ hiển thị thông báo “*Server listening on port 9000...*”.
- Bên cạnh đó, trong trường hợp server chưa được khởi chạy hoặc client sử dụng sai port, việc kết nối đến server sẽ thất bại. Khi kết nối thành công, client sẽ hiển thị thông báo “*Connected successfully!*”. Đồng thời, phía server cũng hiển thị thông báo có client kết nối.
- Sau khi kết nối thành công, người dùng nhập lần lượt thông tin sinh viên. Mỗi khi nhập xong một sinh viên, client sẽ đóng gói dữ liệu và gửi sang server. Server nhận dữ liệu, hiển thị ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Quá trình này tiếp tục với các sinh viên tiếp theo. Khi client kết thúc việc nhập, server cũng sẽ thông báo client đã ngắt kết nối.

- Nội dung server hiển thị trên màn hình hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu client gửi sang, đồng thời cũng giống với nội dung được lưu trong file **sv_log.txt**.